

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

SEMANA 1 - AULA 2

Gilberto Falco Netto

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Faculdade Anhanguera - Jundiaí/SP

Sumário

- 1** Visão Geral
- 2** John von Neumann
- 3** Funcionamento Geral do Computador
- 4** Arquitetura de Von Neumann
- 5** Sequência de Funcionamento
- 6** Dispositivos de Entrada e Saída
- 7** Memória Principal
- 8** Ligando o Computador
- 9** Introdução aos Barramentos
- 10** Tipos de Barramentos
- 11** Tipos Comuns de Barramentos
- 12** Conclusão

John von Neumann

Quem foi John von Neumann?

John von Neumann foi um matemático e físico húngaro-americano, conhecido por suas contribuições em várias áreas, incluindo a teoria dos jogos, mecânica quântica, e a arquitetura de computadores.

Contribuições

Von Neumann foi um dos principais projetistas e construtores do ENIAC, o primeiro computador eletrônico de propósito geral.

Arquitetura de von Neumann

Modelo de Computador

A arquitetura de von Neumann é um modelo de computador que utiliza uma unidade de processamento central (CPU), memória, unidades de entrada e unidades de saída.

Inovação

A inovação fundamental da arquitetura de von Neumann foi a ideia de armazenar programas e dados na mesma memória.

Princípios da Arquitetura de von Neumann

Processo

O processo envolve a leitura de instruções da memória, execução pela CPU e armazenamento dos resultados.

Impacto da Arquitetura de von Neumann

Pioneirismo

A arquitetura de von Neumann tornou-se a base para a maioria dos computadores modernos, influenciando diretamente o desenvolvimento da computação.

Flexibilidade

Essa arquitetura permitiu maior flexibilidade e eficiência no desenvolvimento de softwares e sistemas computacionais.

Legado de John von Neumann

Reconhecimento

John von Neumann é amplamente reconhecido como um dos fundadores da ciência da computação moderna.

Contribuição Duradoura

Suas ideias e inovações continuam a influenciar a tecnologia e a computação até os dias atuais.

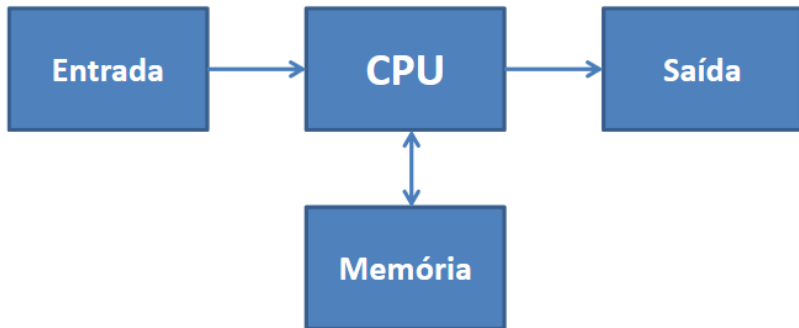
Funcionamento Geral do Computador

Modelo Von Neumann

O modelo de funcionamento lógico dos computadores modernos foi proposto por John von Neumann e é composto por 4 elementos fundamentais:

- Unidade Central de Processamento (UCP ou CPU)
- Unidade de Memória
- Unidade de Entrada
- Unidade de Saída

Modelo simplificado baseado no Modelo Von Neumann



Sequência de Funcionamento

Passos

Uma sequência possível de funcionamento de um computador é:

- 1 A CPU começa a leitura do programa na memória.
- 2 A CPU solicita dados de entrada às unidades de entrada.
- 3 A CPU realiza as operações de cálculo necessárias e armazena os resultados na memória.
- 4 O programa orienta a CPU a enviar os resultados para as unidades de saída.

Dispositivos de Entrada e Saída

Entrada

Dispositivos de entrada fornecem dados para processamento.

Exemplos:

- Teclado
- Mouse
- Sensores (temperatura, movimento)

Função

Converter as informações fornecidas pelo usuário para uma forma numérica compreensível pelo computador.

Dispositivos de Saída

Saída

Dispositivos de saída apresentam resultados ao usuário.

Exemplos:

- Monitores
- Impressoras
- Geradores de som
- Controladores de equipamentos mecânicos

Função

Converter as informações numéricas fornecidas pelo computador para uma forma compreensível pelo ser humano (imagens e sons).

Memória Principal

Tipos de Memória

A Unidade de Memória pode ser dividida em dois tipos:

- Memória Permanente: Armazena informações para reutilização futura (discos, fitas magnéticas).
- Memória Volátil: Armazena informações utilizadas durante o processamento (RAM).

Organização

A memória do computador é organizada como um grande arquivo de fichas, cada uma com um endereço único.

Endereços e Valores

Tabela de Memória

A memória é representada como uma tabela indicando os valores em cada posição de memória:

Endereço	0	1	2	3	4	5	6	7
Valor	10	57	0	255	100	7	10	2

Ligando o Computador

Início do Processo

Ao energizar o computador, ele busca o programa de inicialização gravado na BIOS/UEFI, um chip de memória ROM.

Tarefas da BIOS

- Realizar o POST (Power On Self Test)
- Proceder com o carregamento de um ambiente operacional

POST e Carregamento

POST

Teste de vídeo, CPU, memórias, teclado, discos e demais dispositivos, verificando se todos os componentes estão disponíveis e funcionais.

Carregamento do Ambiente Operacional

O programa busca pelo carregador do ambiente operacional no MBR do disco ou pela rede, carregando o Kernel do sistema operacional e os drivers básicos.

Dependência de Software

Integração de Hardware e Software

O funcionamento do computador depende não apenas de equipamentos físicos (hardware), mas também de instruções (software) que coordenam o funcionamento dessas partes.

O que são Barramentos?

Definição

Um barramento é um sistema de comunicação que transfere dados entre os componentes internos de um computador, como a CPU, a memória e os dispositivos de entrada e saída.

Função Principal

A função principal dos barramentos é permitir a transferência de dados e controle entre os diferentes componentes do sistema.

Funções dos Barramentos

Principais Funções

- Transferência de Dados: Permite o envio e recebimento de dados entre componentes.
- Transferência de Endereços: Transporta endereços de memória ou dispositivos para acesso de leitura/escrita.
- Transferência de Controle: Transporta sinais de controle e comandos para coordenar as operações dos componentes.

Importância

Sem barramentos, a comunicação entre os componentes de um sistema computacional seria muito mais complexa e ineficiente.

Barramento de Sistema

Definição

O barramento de sistema é o principal barramento que conecta a CPU à memória principal e aos dispositivos de entrada/saída.

Funções

- Transporta dados entre a CPU e a memória.
- Transporta comandos e endereços entre a CPU e os dispositivos de entrada/saída.

Barramento de Endereços

Definição

O barramento de endereços é responsável por transportar os endereços de memória onde os dados devem ser lidos ou escritos.

Função

Permite que a CPU acesse posições específicas de memória ou dispositivos de entrada/saída.

Barramento de Dados

Definição

O barramento de dados é responsável por transportar os dados reais que estão sendo processados ou transferidos.

Função

Permite a transferência de dados entre a CPU, memória e dispositivos de entrada/saída.

Barramento de Controle

Definição

O barramento de controle transporta sinais de controle que coordenam e gerenciam as operações dos dispositivos de hardware.

Funções

- Sinaliza quando os dados estão prontos para serem lidos ou escritos.
- Indica se a operação é de leitura ou escrita.
- Sincroniza as operações dos componentes.

Barramento PCI

Definição

O barramento PCI (Peripheral Component Interconnect) é um barramento padrão para conectar periféricos à placa-mãe de um computador.

Características

- Alta velocidade de transferência de dados.
- Suporte para múltiplos dispositivos.
- Plug and Play.

Barramento USB

Definição

O barramento USB (Universal Serial Bus) é um barramento padrão para conectar uma ampla variedade de dispositivos periféricos.

Características

- Alta compatibilidade com diversos dispositivos.
- Facilmente expandível.
- Suporte para conexões rápidas e eficientes.

Barramento SATA

Definição

O barramento SATA (Serial ATA) é usado principalmente para conectar dispositivos de armazenamento, como discos rígidos e unidades de estado sólido.

Características

- Alta velocidade de transferência de dados.
- Conectores e cabos finos, melhorando o fluxo de ar no interior do computador.

Conclusão

Importância dos Barramentos

Os barramentos são essenciais para a comunicação eficiente entre os diferentes componentes de um sistema computacional.

Diversidade

Existem vários tipos de barramentos, cada um com suas funções e características específicas, adaptados para diferentes necessidades e dispositivos.